

படம் 7.10 அரங்கம் மற்றும் திரையரங்கத்தில் ஒலியியல் (Acoustics in Auditorium and Theater)

செவி எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?

மனிதனுக்குச் செவி என்பது ஒரு முக்கிய உறுப்பாகவும். இது நம்மைச் சுற்றியுள்ள காற்றழுத்தத்தின் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைப் (இதுதான் 'சப்தம்') பெற்றுக்கொண்டு, அவற்றிலிருந்து அனைத்து அளவிலான தகவல்களைப் பிரித்தெடுத்துக் கொள்கிறது. இந்தக் காற்றழுத்தத்தின் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொதுவாக ஒலியலைகள் என்கிறோம்.

மனித மூளையானது, நம் செவிகளுள் நுழையும் தேவையான மற்றும் தேவையற்ற ஒலி (Cacophony) அலைகளை பிரித்து உணரும் தன்மை கொண்டது. இங்கு அதிர்வுறு இணைவு தொடக்கநிலையின் (Flicker fusion threshold) கருத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். செவிகளுக்கு நேரடி ஒலி வந்த பின்னர், மிகத் தாமதமாக பிரதிபலிப்பு ஒலி கிடைக்கும் போது, அதனை மூளையானது எதிரொலியாக (Echo) உணரச்செய்கின்றது. மேலும் அதனை உண்மையான ஒலியிலிருந்து பிரித்து உணரச் செய்கிறது. நேரடி ஒலிக்குப் பின்னர் தொடக்கநிலை (threshold) நேரமான 50 மில்லி வினாடிக்குள், விரைவாக பிரதிபலிப்பு வருகிற நிலையில், மூளையானது பிரதிபலிப்பு ஆற்றலை நேரடி ஒலியுடன் இணைக்கிறது. மேலும் இதனால் கேட்கப்படும் உரையின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றது.

ஒலியியல் வடிவமைப்புக் கொள்கைகள்

மேற்கூறப்பட்ட கூற்றின் அடிப்படையில், அரங்கத்தினுள் ஒலியியல் வடிவமைப்பு அமைக்கப்படுகிறது. நேரடியாக கிடைக்கும் ஒலியைத் தொடர்ந்து 50 மி.வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் எதிரொலிகள் வருமாறு, அரங்க அமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்படும். இதனால் அரங்கத்தினுள் எவ்விடத்திலிருந்து உரையைக் கேட்டாலும், பேச்சொலி மிகத்தெளிவாகவும், துல்லியமாகவும் கேட்கும். 50 மில்லி வினாடிகளுக்கு மேல் தாமதமாக வரும் பிரதிபலிப்புகளைத் தணிக்க அல்லது குறைக்க வேண்டும். ஆரம்ப பிரதிபலிப்புகளைப் பெற(Early reflection) மேற்பரப்பு முழுவதும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும், தாமத ஒலியியல் ஆற்றலை வழங்கும் பிரதிபலிப்பு பாதைகளை ஒலியியல் உறிஞ்சிகளைக் (Absorptive) கொண்டு சரி செய்ய வேண்டும்.

இது கீழ்க்காணும் சில விதிகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

1. காலணிப் பெட்டி (Shoe box) வடிவ அறைகள் வலுவான ஆரம்பப் பக்கவாட்டு பிரதிபலிப்புகளை வழங்குகின்றது. (இசைக்கு அதிக முக்கியமானதாகவும், பேச்சுக்கு மிகவும் உதவியாகவும் இருக்கும்).
2. மேற் கூறையிலிருந்து (Ceiling) வரும் பிரதிபலிப்புகள் பெரும்பாலும் ஆரம்ப பிரதிபலிப்புகளை வழங்குகின்றது. எனவே ஒலியியலுக்காக அவை கடினமாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
3. ஒரு அரங்கத்தின் பின்புற சுவர்களினால், ஏற்படும் தாமத பிரதிபலிப்பு கேட்போர் மற்றும் மேடையிலிருப்போர் இருவருக்கும் கேட்பதில் ஒரு தெளிவின்மையை ஏற்படுத்தும். அத்தகைய இடங்களில் தேவையான அளவு ஒலியியல் உறிஞ்சிகளை (Absorption) அமைப்பது உதவியாக இருக்கும். இதற்குத் துணித் திரைகள், நீண்ட மரத்திலான

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 198 1/18/2020 11:05:42 AM